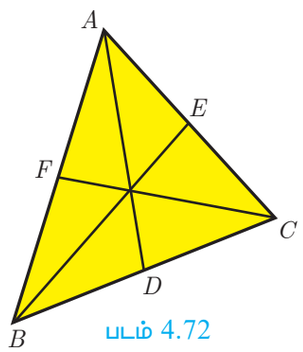
மெனிலாஸ் (Menelaus)

இவரது "ஸ்பெரிக்கா" எனும் புத்தகத்தில் முதன்முதலில் மெனிலாஸ் தேற்றத்தைப் பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார். இதைப் பிற்காலத்தில் டாலமி அவரது படைப்பான ஆல்மாகெஸ்ட் எனும் நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார். மெனிலாஸ் தேற்றம் கோள முக்கோணங்களால் கோளங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன என நிரூபிக்கிறது.

குறிப்பு

- $BP \times CQ \times AR = -PC \times QA \times RB$ எனவும், மெனிலாஸ் தேற்றத்தைக் குறிப்பிடலாம்.
- BP ஆனது PB–யாகவும், CQ ஆனது QC–யாகவும், AR ஆனது RA ஆகவும் மாற்றப்பட்டாலோ அல்லது BP, PC, CQ, QA, AR, RB என்ற ஒரு திசையில் அமைந்த ஆறு கோட்டுத்துண்டுகளில் ஏதேனும் ஒன்றை பரிமாற்றம் செய்தாலோ மேற்கண்ட பெருக்கற்பலனின் மதிப்பு 1 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.32 ஒரு முக்கோணத்தின் நடுக்கோடுகள் ஒரு புள்ளி வழிச் செல்லும் எனக் காட்டுக.



படம் 4.72

தீர்வு முக்கோணத்தின் ஒவ்வொரு முனையிலிருந்தும் அதன் எதிர் பக்கத்தின் மையப்புள்ளிக்கு வரையப்படும் கோட்டுத்துண்டு நடுக்கோடு எனப்படும்.

பக்கங்கள் BC, CA மற்றும் AB -யின் மையப்புள்ளிகள் முறையே D, E மற்றும் F-க்கு வரையப்படும் நடுக்கோடுகளானது சீவியன்களாகவும் இருக்கும்.

BC-ன் நடு புள்ளி D. எனவே, $BD = DC$ அதாவது, $\frac{BD}{DC} = 1$ ...(1)

CA-ன் நடு புள்ளி E. எனவே, $CE = EA$ அதாவது, $\frac{CE}{EA} = 1$ ... (2)

AB-ன் நடு புள்ளி F. எனவே, $AF = FB$ அதாவது, $\frac{AF}{FB} = 1$ ... (3)

(1), (2) மற்றும் (3) – ஐ பெருக்க நாம் பெறுவது,,

$$\frac{BD}{DC} \times \frac{CE}{EA} \times \frac{AF}{FB} = 1 \times 1 \times 1 = 1$$

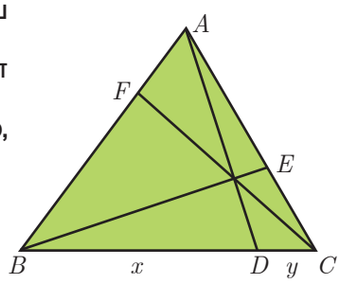
எனவே, சீவாஸ் தேற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டது.

ஆகையால், நடுக்கோடுகள் ஒரு புள்ளி வழிச் செல்கின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

முக்கோணத்தின் நடுக்கோடுகள் சந்திக்கும் புள்ளி நடுக்கோட்டு மையம் எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு 4.33 ΔABC -ல், D, E, F ஆகிய புள்ளிகள் முறையே BC, CA, AB மீது உள்ளது. AB, AC மற்றும் BC ஆகியவற்றின் நீளங்கள் முறையே 13, 14 மற்றும் 15 ஆகும். $\frac{AF}{FB} = \frac{2}{5}$ மற்றும் $\frac{CE}{EA} = \frac{5}{8}$ எனில், BD மற்றும் DC காண்க.



படம் 4.73

தீர்வு கொடுக்கப்பட்டது $AB = 13$, $AC = 14$ மற்றும் $BC = 15$.

$BD = x$ மற்றும் $DC = y$ என்க

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 203 12/26/2024 4:02:08 PM